

ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 9

Le regole di derivazione parziale per somma, prodotto e rapporto sono sostanzialmente le stesse anche per $n > 1$: se f e g sono derivabili allora

$$\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\nabla(f \cdot g) = g \nabla f + f \nabla g, \quad \nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g \nabla f - f \nabla g)$$

Per la composizione la regola di derivazione è la seguente: sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $D \subseteq \mathbb{R}^m$ e siano $g_1, \dots, g_m: U \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $U \subseteq \mathbb{R}^m$ tali che la funzione composta $h: U \rightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{u} \xrightarrow{h} f(g_1(\vec{u}), \dots, g_m(\vec{u})) = f(\vec{g}(\vec{u}))$$

$\swarrow (g_1, \dots, g_m)$

sia ben definita. Allora

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial u_j}(\vec{u}) &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(g_1(\vec{u}), \dots, g_m(\vec{u})) \cdot \frac{\partial g_i}{\partial u_j}(\vec{u}) \\ &= \langle \nabla f(\vec{g}(\vec{u})), \frac{\partial \vec{g}}{\partial u_j}(\vec{u}) \rangle \quad \text{per } j=1, \dots, m. \end{aligned}$$

ESEMPIO

- Se $f(x, y) = xy$ e $x(r, \theta) = r \cos \theta$, $y(r, \theta) = r \sin \theta$ allora la composizione è

$$h(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r^2 \cos \theta \sin \theta$$

e le sue derivate parziali sono

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} = y \cos \theta + x \sin \theta \\ &= 2r \cos \theta \sin \theta \end{aligned}$$

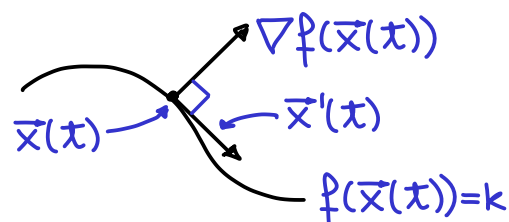
$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta} = y(-r \sin \theta) + x(r \cos \theta) \\ &= r^2(-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE

Se in un insieme di livello $\{\vec{x} \in D: f(\vec{x}) = k\}$ è contenuta una curva descritta in forma parametrica

come $[a, b] \ni t \rightarrow \vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$

ossia $\forall t \in [a, b] \quad f(\vec{x}(t)) = k \quad (*)$



e $f, \vec{x}$ sono derivabili, allora applicando la regola di derivazione delle funzioni composte alla (*) si ottiene

$$\frac{d}{dt}(f(\vec{x}(t))) = \langle \nabla f(\vec{x}(t)), \vec{x}'(t) \rangle = 0$$

vettore tangente alla curva
derivata delle costanti k

ossia il gradiente di f è ortogonale in ogni punto alla curva.

ESEMPIO

• Consideriamo $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ in $D = \mathbb{R}^2$.

f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

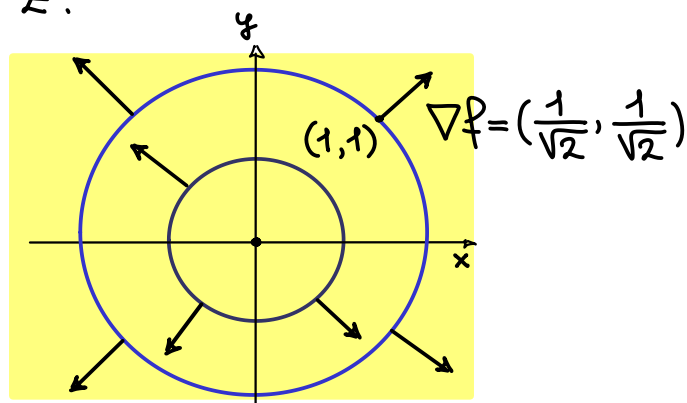
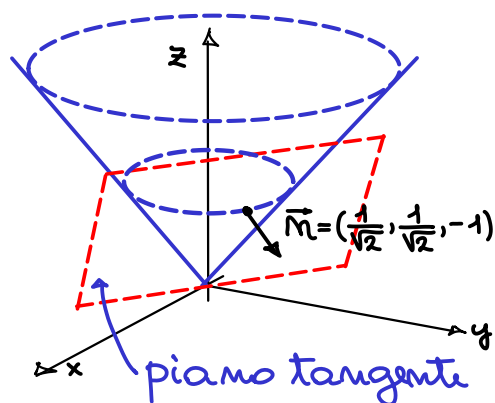
In $(0, 0)$ f non è differenziabile:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t} = \nexists$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t} = \nexists$$

Il grafico di f è un cono: è la rotazione completa del grafico della semiretta $z=x$ per $x \geq 0$ nel piano $y=0$ intorno all'asse z .

In generale il grafico $z=f(x,y)=\varphi(\sqrt{x^2+y^2})$ è il grafico di $z=\varphi(x)$ per $x \geq 0$ nel piano $y=0$ ruotato di 360° intorno all'asse z .



Le curve di livello sono le circonferenze $x^2 + y^2 = k^2$

Calcolo del piano tangente in $(1, 1, f(1, 1)) = (1, 1, \sqrt{2})$

$$\begin{aligned} z &= f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y-1) \\ &= \sqrt{2} + \frac{x-1}{\sqrt{2}} + \frac{y-1}{\sqrt{2}} = \frac{x+y}{2}. \end{aligned}$$

Si noti che riscrivendo il piano tangente come

$$\frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} - z = 0$$

il vettore $\vec{n} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -1)$ è ortogonale al piano e al grafico di f nel punto dato.

OSSERVAZIONE

Si ricordi che dato un piano

$$ax + by + cz + d = 0$$

allora $\vec{n} = (a, b, c)$ è un vettore ortogonale al piano.

Siano $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$ punti in $\mathbb{R}^n$ allora

$$[\vec{x}_1, \vec{x}_2] = \{t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2 : t \in [0, 1]\}$$

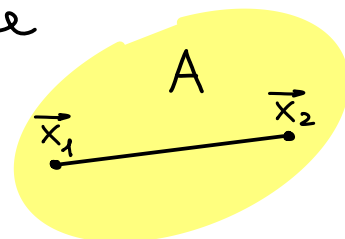
e

$$(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \{t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2 : t \in (0, 1)\}$$

indichiamo rispettivamente il SEGMENTO CHIUSO e il SEGMENTO APERTO che uniscono $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$.

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice CONVESSO se

$$\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in A \quad [\vec{x}_1, \vec{x}_2] \subseteq A.$$



TEOREMA (DEL VALORE MEDIO)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e convesso e sia f una funzione differenziabile in A allora $\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in A$

$$\exists \vec{x}_* \in (\vec{x}_1, \vec{x}_2) : f(\vec{x}_1) - f(\vec{x}_2) = \langle \nabla f(\vec{x}_*), \vec{x}_1 - \vec{x}_2 \rangle.$$

dim. Definiamo la funzione

$$[0, 1] \ni t \rightarrow \varphi(t) = f(t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2).$$

Per composizione φ è derivabile in $[0, 1]$ e per il teorema di Lagrange $\exists t_* \in (0, 1)$ tale che

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(t_*)(1-0) \quad (*)$$

dove $\varphi(1) = f(\vec{x}_1)$ e $\varphi(0) = f(\vec{x}_2)$ e per $t \in [0, 1]$

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} (f(t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2))$$

derivata
funzione
composta $\rightarrow$

$$= \langle \nabla f(t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2), \frac{d}{dt}(t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2) \rangle$$
$$= \langle \nabla f(t\vec{x}_1 + (1-t)\vec{x}_2), \vec{x}_1 - \vec{x}_2 \rangle.$$

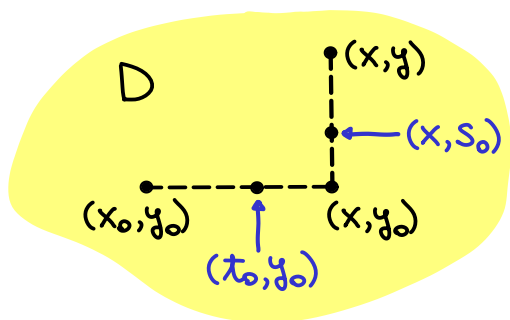
Per $t = t_*$ e $\vec{x}_* = t_*\vec{x}_1 + (1-t_*)\vec{x}_2$ da (*) segue la tesi. □

OSSERVAZIONE Se ∇f è identicamente $\vec{0}$ in A insieme aperto e convesso allora f è costante.

TEOREMA (CONDIZIONE SUFFICIENTE DI DIFFERENZIABILITÀ)

Sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\vec{x}_0$ punto interno di D .
Se f è derivabile in un intorno di $\vec{x}_0$ e le derivate parziali di f sono continue in $\vec{x}_0$ allora f è differenziabile in $\vec{x}_0$.

dim. Caso $n=2$. Sia (x,y) un punto in $B_r(x_0, y_0) \subseteq D$.



Per il teorema di Lagrange applicato alla funzione $t \rightarrow f(t, y_0)$

in $[x_0, x]$, $\exists t_0 \in (x_0, x)$:

$$f(x, y_0) - f(x_0, y_0) = f'_x(t_0, y_0) \cdot (x - x_0) \quad (*)$$

Ancora per il teorema di Lagrange applicato alla funzione $s \rightarrow f(x, s)$ in $[y_0, y]$, $\exists s_0 \in (y_0, y)$:

$$f(x, y) - f(x, y_0) = f'_y(x, s_0) \cdot (y - y_0) \quad (**)$$

Allora per $(**)$ e $(*)$, se $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ si ha che $t_0 \rightarrow x_0$, $s_0 \rightarrow y_0$ e

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{1/2}}$$

$\rightarrow 0$ per continuità di f'_x

$$= \frac{(f'_x(t_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)) \cdot (x - x_0)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{1/2}}$$

limitato $| \cdot | \leq 1$

$\rightarrow 0$ per continuità di f'_y

$$+ \frac{(f'_y(x, s_0) - f'_y(x_0, y_0)) \cdot (y - y_0)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)^{1/2}}$$

limitato $| \cdot | \leq 1$

$\rightarrow 0$ ossia f è differenziabile in (x_0, y_0) . □